

Électronique

Code des couleurs · LED · plaque d'essai · symboles · montages

AUTEUR : D. DAMBREVILLE · [didierdambreville.github.io](https://github.com/didierdambreville) · LICENCE CC BY 4.0**220 Ω**pour une LED rouge sous
5 V (≈ 14 mA)**0,6 V**seuil d'une diode au
silicium (0,6 à 0,7 V)**3,3 V**cartes 3,3 V : jamais de 5 V
sur leurs broches**104**sur un condensateur : 10
et 4 zéros, en pF = 100 nF

01 | LE CODE DES COULEURS



jaune · violet · rouge · or = 47 × 100 Ω = 4,7 kΩ ± 5 %

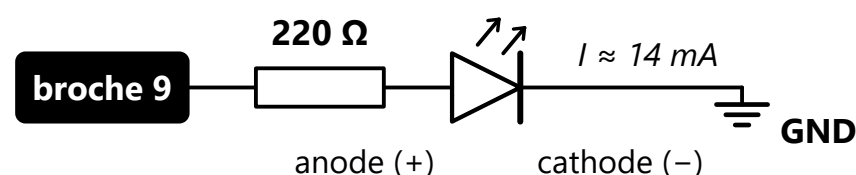
	noir	0	× 1
	marron	1	× 10
	rouge	2	× 100
	orange	3	× 1 k
	jaune	4	× 10 k
	vert	5	× 100 k

	bleu	6	× 1 M
	violet	7	× 10 M
	gris	8	
	blanc	9	
	or		± 5 %
	argent		± 10 %

De noir à blanc : **Ne Mangez Rien Ou Je Vous Brûle Votre Grande Barbe.**

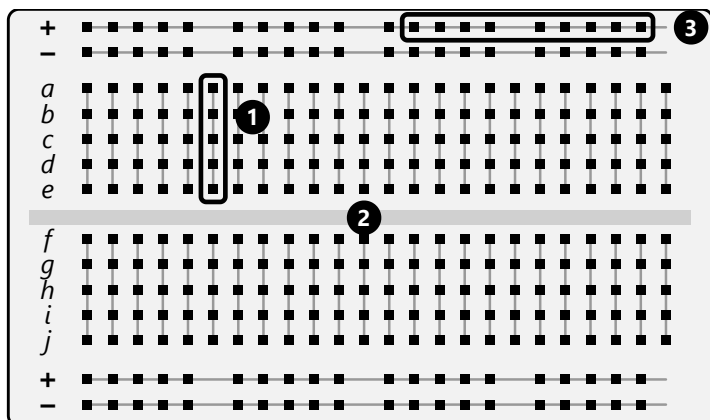
02 | LED : TOUJOURS UNE RÉSISTANCE

$$R = (U - U_{LED}) / I$$

5 V · LED rouge 2 V · 15 mA 200 Ω → **220 Ω**3,3 V · LED rouge ≈ 2 V · 5 mA 260 Ω → **270 Ω**Patte **longue** : anode (+). Patte courte, côté méplat : cathode (-).

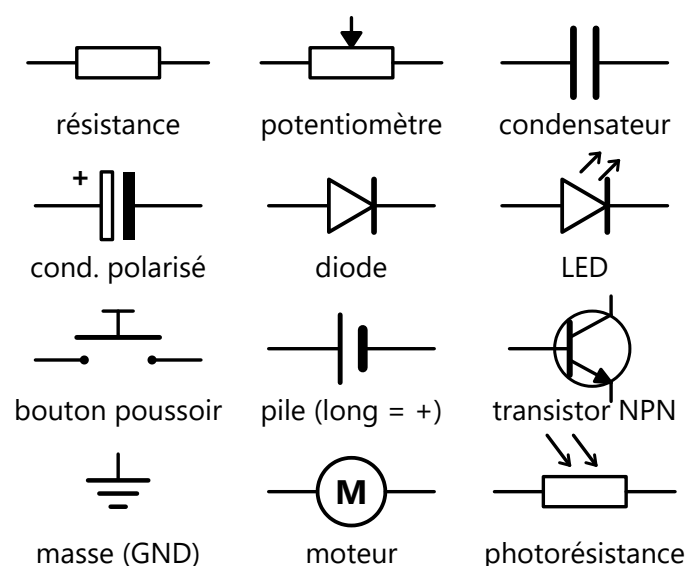
On prend la valeur normalisée supérieure. Tensions typiques : rouge ≈ 2 V, bleue ou blanche ≈ 3 V ; lire la fiche.

03 | LA PLAQUE D'ESSAI



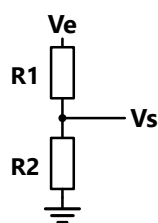
- Les 5 trous d'une demi-colonne (a-e, f-j) sont reliés.
- Rien ne traverse la rainure : on y place les circuits intégrés et les boutons, à cheval.
- Les lignes + et - courent sur la longueur. Fil rouge : +, noir ou bleu : masse.

04 | LES SYMBOLES



Symboles de la CEI, en usage en Europe.

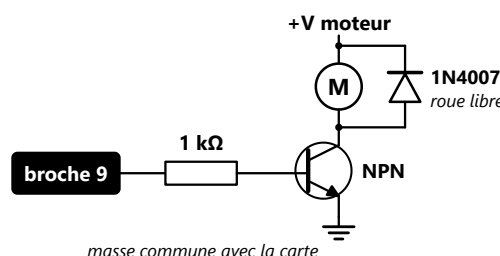
05 | DIVISEUR DE TENSION



$$V_s = V_e \times R_2 / (R_1 + R_2)$$

Ex. 5 V → 3,33 V : R1 = 1 kΩ, R2 = 2 kΩ, pour une entrée 3,3 V.

06 | PILOTER UN MOTEUR



- ◆ **Transistor** : quelques mA commandent le moteur.
- ◆ **Diode** de roue libre : absorbe la surtension.

07 | PRÉFIXES

M méga	× 10 ⁶	1 MΩ
k kilo	× 10 ³	4k7 = 4,7 kΩ
m milli	÷ 10 ³	20 mA = 0,02 A
μ micro	÷ 10 ⁶	100 μF
n nano	÷ 10 ⁹	100 nF = 0,1 μF
p pico	÷ 10 ¹²	22 pF